ВсОШ 2015, заключительный этап, 11 класс, задача 11.7

11.7. Неравнобедренный треугольник $ABC$ вписан в окружность $\omega$. Касательная к этой окружности в точке $C$ пересекает прямую $AB$ в точке $D$. Пусть $I$ — центр окружности, вписанной в треугольник $ABC$. Прямые $AI$ и $BI$ пересекают биссектрису угла $CDB$ в точках $Q$ и $P$ соответственно. Пусть $M$ — середина отрезка $PQ$. Докажите, что прямая $MI$ проходит через середину дуги $ACB$ окружности $\omega$. (*М. Кунгожин*)

**Первое решение.** Пусть, без ограничения общности, точка $D$ лежит на луче $BA$. Пусть биссектрисы $AI$ и $BI$ углов треугольника пересекают $\omega$ вторично в точках $A'$ и $B'$ соответственно. Пусть, наконец, $L$ — середина дуги $ACB$ (см. рис. 4).

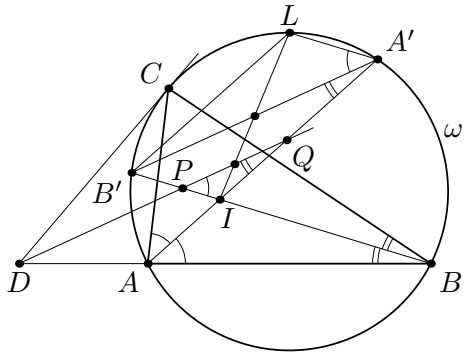



Рис. 4

Заметим, что $\angle LA'A = \angle LBA = (\angle A + \angle B)/2 = \angle B'IA$. Значит, $LA' \parallel IB'$ и, аналогично, $LB' \parallel IA'$. Поэтому $IA'LB'$ — параллелограмм, и прямая $LI$ делит $A'B'$ пополам.

Далее, $\angle CDB = \angle CAB - \angle ACD = \angle A - \angle B$. Значит, $\angle PQA = \angle QAB - \angle QDB = \angle A/2 - (\angle A - \angle B)/2 = \angle B/2 = \angle B'A'A$, так что $PQ \parallel A'B'$. Но тогда прямая $LI$, делящая

отрезок $A'B'$ пополам, делит пополам и отрезок $PQ$, что и требовалось доказать.

**Второе решение.** Как и в предыдущем решении, обозначим через $L$ середину дуги $ACB$ и покажем, что $\angle PQA = \angle B/2 = \angle PBA$. Это значит, что точки $Q$, $P$, $A$ и $B$ лежат на одной окружности. А значит, прямые $PQ$ и $AB$ антипараллельны друг другу относительно прямых $PI$ и $QI$. Поэтому, чтобы доказать, что $LI$ — медиана треугольника $PIQ$, достаточно доказать, что $LI$ — симедиана треугольника $AIB$.

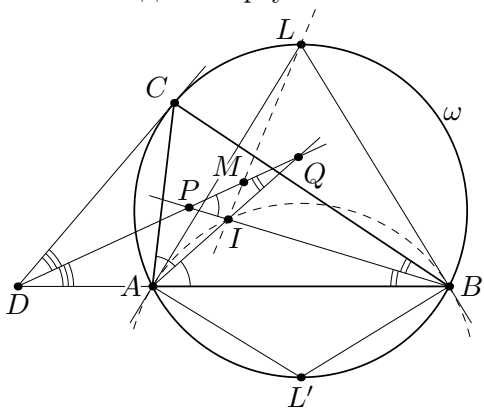



Рис. 5

Пусть $L'$ — точка окружности $\omega$, диаметрально противоположная точке $L$. Тогда по лемме о трезубце $L'$ — центр окружности, описанной около треугольника $AIB$. При этом $\angle L'AL = \angle L'BL = 90°$. Значит, $LA$ и $LB$ — касательные к окружности, описанной около треугольника $AIB$. Значит, по теореме о симедиане $LI$ — симедиана треугольника $ABI$.